CAMT: Кэширующий DNS-резолвер

Внешнее кэширование и управление зонами с DNSSEC

Команда 5

2026-04-08

Содержание

Содержание . . . 1
Техническое задание и задачи . . . 2
Описание кейса и схема поиска . . . 3
Ключевые технические цели . . . 4
Архитектура системы . . . 5
Стек технологий . . . 6
Схема взаимодействия и сетевая топология . . . 7
Алгоритм работы прокси . . . 8
Реализация . . . 9
Подготовка и DNSSEC (Неделя 1) . . . 10
Кэширование и Лимиты (Неделя 2) . . . 11
Внешний кэш и Proxy (Неделя 3) . . . 12
Управление зонами DNSSEC (Неделя 4) . . . 13
Механизм подмены . . . 14
Почему не сетевой перехват? (ADR-006) . . . 15
Итоги . . . 16
Технические результаты . . . 17
Список литературы . . . 18

Техническое задание и задачи

Описание кейса и схема поиска

Контекст и проблематика:

- DNS сопоставляет имена хостов с IP-адресами. При потере связности с авторитетными серверами, записи в обычном резолвере удаляются по истечении TTL.
- **Решение:** Принудительное хранение информации во внешнем кэше (Redis) для доступа при «падении» апстрима.
- **Безопасность:** Возможность обхода ограничений DNSSEC при локальной подмене данных.

Типы запросов:

1. Рекурсивный (клиент -> резолвер).
2. Итеративный (резолвер -> иерархия серверов).

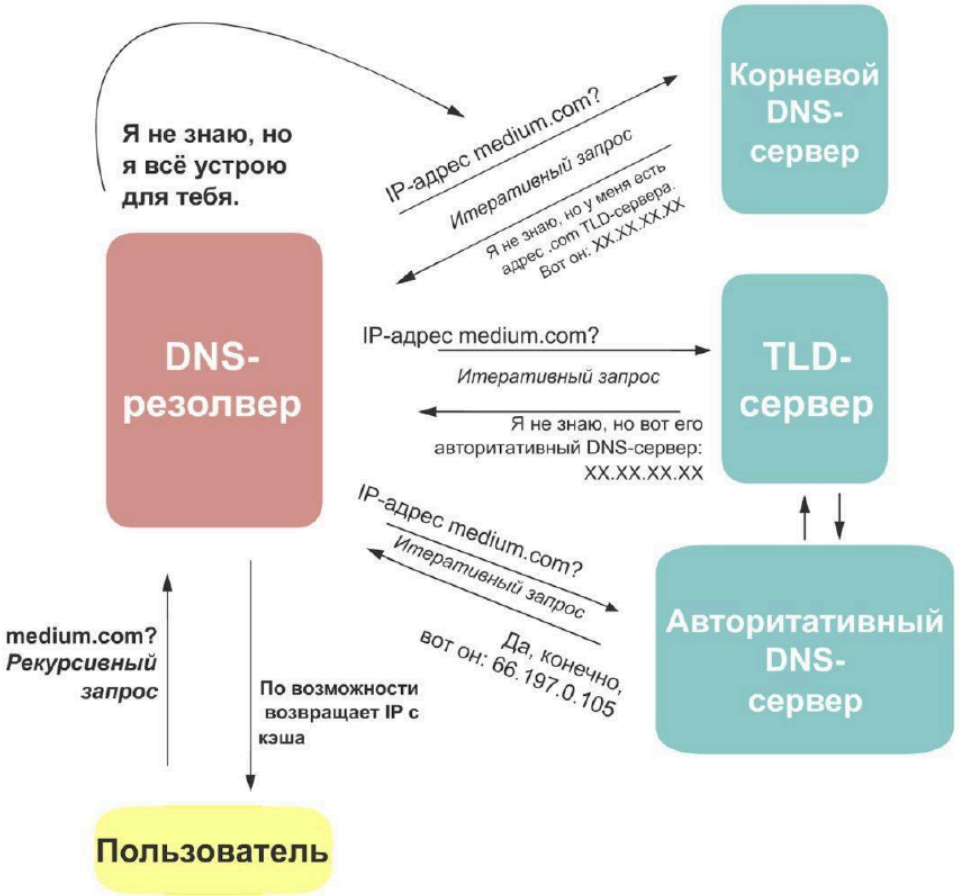


Схема иерархического поиска

Ключевые технические цели

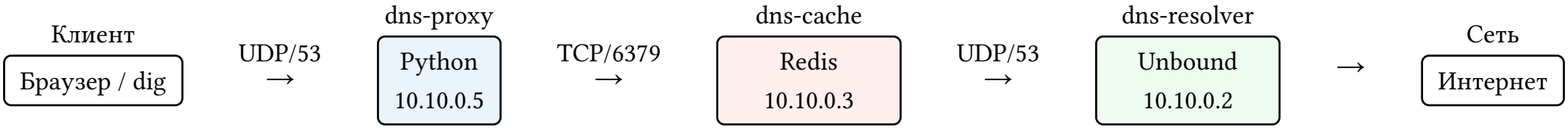
- **Инфраструктура (W1):** Развертывание контейнеризированной среды Docker Compose с поддержкой DNSSEC и рекурсивной валидации (флаг `ad`).
- **Исследовательский анализ (W2):** Настройка лимитов кэша, запуск стресс-тестов на вытеснение (Eviction) и активация префетчинга для популярных имен.
- **Внешняя интеграция (W3):** Разработка Python-прокси для выноса кэширующего слоя в Redis с возможностью принудительного управления TTL.
- **Управление зонами (W4):** Реализация «Local Zones Collector» для нативной подмены данных в защищенных зонах через механизм `domain-insecure`.

Архитектура системы

Стек технологий

- **Резолвер:** Unbound 1.13.1 (модульность, Python-интеграция).
- **Хранилище:** Redis 7.4 (внешний кэш).
- **Разработка:** Python 3.9 + `dnspython`.
- **Среда:** Docker & Docker Compose.
- **Инструменты:** `unbound-control`, `dig`, `redis-cli`.

Схема взаимодействия и сетевая топология



Спецификация dns-lab (10.10.0.0/24): Все компоненты изолированы в Docker-сети. Доступ извне только к порту 53/udp прокси-сервера. Redis и Unbound скрыты от прямого доступа клиента.

Алгоритм работы прокси

<u>Старт:</u> Получение UDP пакета

↓

Поиск в Redis

HIT -> Возврат из кэша

↓

MISS -> Запрос к Unbound (Резолвинг)

↓

Получение ответа (A-запись)

↓

Переопределение TTL (3600c) + Запись в Redis

↓

Отправка ответа клиенту

Реализация

Подготовка и DNSSEC (Неделя 1)

```
server:
    # Работа с кэшем
    prefetch: yes
    prefetch-key: yes
    cache-min-ttl: 330

    # Безопасность
    module-config: "validator iterator"
    auto-trust-anchor-file: "...root.key"

    # Мониторинг
    extended-statistics: yes
```

1. **Prefetch:** Обновление популярных записей до их истечения.
2. **Validator:** Обязательный модуль для работы DNSSEC.
3. **Min-TTL:** Исключение слишком частых запросов к апстриму.
4. **Statistics:** Сбор данных о вытеснении (eviction) для анализа лимитов.

Кэширование и Лимиты (Неделя 2)

```
# unbound.conf
server:
    verbosity: 3
    prefetch: yes          # Фоновое обновление
    prefetch-key: yes      # Обновление ключей
    cache-min-ttl: 330     # Минимум 5.5 минут

    module-config: "validator iterator"
    auto-trust-anchor-file: "...root.key"
    extended-statistics: yes
```

1. **Failsafe:** запуск через `systemd` внутри контейнера (ADR-002).
2. **Healthcheck:** авто-проверка доступности порта 53 через `dig`.
3. **Validator:** обязательная рекурсивная проверка DNSSEC.
4. **Prefetch:** обновление популярных записей при TTL < 10%.

Внешний кэш и Proxy (Неделя 3)

```python
# proxy/main.py

# Проверка наличия в Redis
if (cached := r.get(key)):
    resp = dns.message.from_wire(cached)
    return resp

# MISS: Запрос к Unbound
resp = dns.query.udp(query, IP, 53)

# Переопределение TTL
for rrset in resp.answer:
    rrset.ttl = 3600

# Запись ответа в Redis
r.setex(key, 3600, resp.to_wire())
```

1. **Redis Integration:** вынос кэша в независимый контейнер.
2. **TTL Override:** принудительное сохранение на 1 час (3600с).
3. **Persistence:** кэш сохраняется даже после перезапуска Proxy.

Управление зонами DNSSEC (Неделя 4)

Механизм подмены

```
# local-zones.conf
server:
    # Захват зоны isc.org
    local-zone: "isc.org." redirect

    # Подменные данные (A, SOA, NS)
    local-data: "isc.org. 3600 IN A 192.0.2.0"

    # Обход DNSSEC (Критично!)
    domain-insecure: "isc.org."
```

1. **Redirect:** перехват всех запросов зоны.
2. **Domain-insecure:** ручное исключение из валидации для обхода подписи.
3. **AA-флаг:** резолвер выступает авторитетом для подмененных данных.

Почему не сетевой перехват? (ADR-006)

Сложность сетевого уровня:

- Не видит контента (только «конверты»).
- Невозможен обход DNSSEC.
- Требует опасных прав `NET_ADMIN`.

Наш выбор (Unbound):

- **Нативно:** понимает структуру DNS.
- **Безопасно:** чистая конфигурация.
- **Гибко:** управление TTL.

Аналогия: Вместо перехвата писем на дороге (сложно и незаконно), мы договорились с почтальоном выдавать нужный адрес.

Итоги

Технические результаты

- **Безопасность (DNSSEC):** Стабильная рекурсивная валидация, флаг `ad`. Реализован обход проверки для подлежащих спуфингу зон (`domain-insecure`).
- **Производительность (Prefetch):** Механизм фонового обновления подтвержден ростом счетчика `total.num.prefetch` и обновлением записей при TTL < 10%.
- **Управление кэшем (Eviction):** Экспериментально подтверждено вытеснение записей при достижении лимита памяти (540 КБ / 1500 уникальных запросов).
- **Redis-интеграция:** Внешний кэш обеспечивает персистентность. Подтвержден режим `HIT` без обращения к Unbound и переопределение TTL до 1 часа.
- **Гибкость:** Реализовано динамическое управление TTL (режимы `respect`, `override`, `min`) и нативная подмена через `local-zone` (AA-флаг).

Список литературы

1. Команда 5, **SAMT: DNS Cacher (Source Code)**. [Электронный ресурс]. Доступно: https://github.com/hpc-moment/dns-cacher
2. П. Альбитц, К. Ли, **DNS и BIND. Руководство для системных администраторов**. [Электронный ресурс]. Доступно: https://disnetern.ru/wp-content/uploads/2016/11/DNS_BIND.pdf
3. RIPE NCC, **RIPE Database Documentation**. [Электронный ресурс]. Доступно: https://apps.db.ripe.net/docs/
4. P. Hoffman, P. McManus, **RFC 8484: DNS Queries over HTTPS (DoH)**. [Электронный ресурс]. Доступно: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8484
5. ICANN, **Regional Internet Registry**. [Электронный ресурс]. Доступно: https://icannwiki.org/Regional_Internet_Registry
6. P. Hoffman, **RFC 9364: DNS Security Extensions (DNSSEC)**. [Электронный ресурс]. Доступно: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9364
7. Internet Systems Consortium, **BIND 9 Administrator Reference Manual**. [Электронный ресурс]. Доступно: https://www.isc.org/bind/
8. NLnet Labs, **Unbound DNS Resolver Documentation**. [Электронный ресурс]. Доступно: https://nlnetlabs.nl/projects/unbound/about/
9. PowerDNS.COM BV, **PowerDNS Authoritative Server and Recursor**. [Электронный ресурс]. Доступно: https://www.powerdns.com/

Спасибо за внимание!